オンプレミス構築 教育資料

技術スタックの比較と選定理由

ほかにどんな選び方があり、それぞれの長所と短所は何で、今回なぜこれを選んだのか

技術スタックの比較と選定理由

この資料について

手順書（04・05）は、「Windows Server ＋ IIS ＋ PostgreSQL ＋ アプリ」という組み合わせで書いています。でも、Web アプリを動かす方法は、これだけではありません。この資料では、

- 層ごとに、**ほかにどんな選択肢があるか**
- それぞれの**長所と短所**
- 今回の条件で、**なぜこれを選んだか**
- **どんなときに見直すか**

を説明します。上司や情報システム部門に「なぜこの構成なのか」を聞かれたときに、答えられるようになることが目的です。

> **情報の時点:** サポートの期限や無料版の制限は、2026-11-01 時点で各社の公式の情報を確かめたものです。年に1回は、公式のページで確かめ直してください。

1. 技術スタックとは

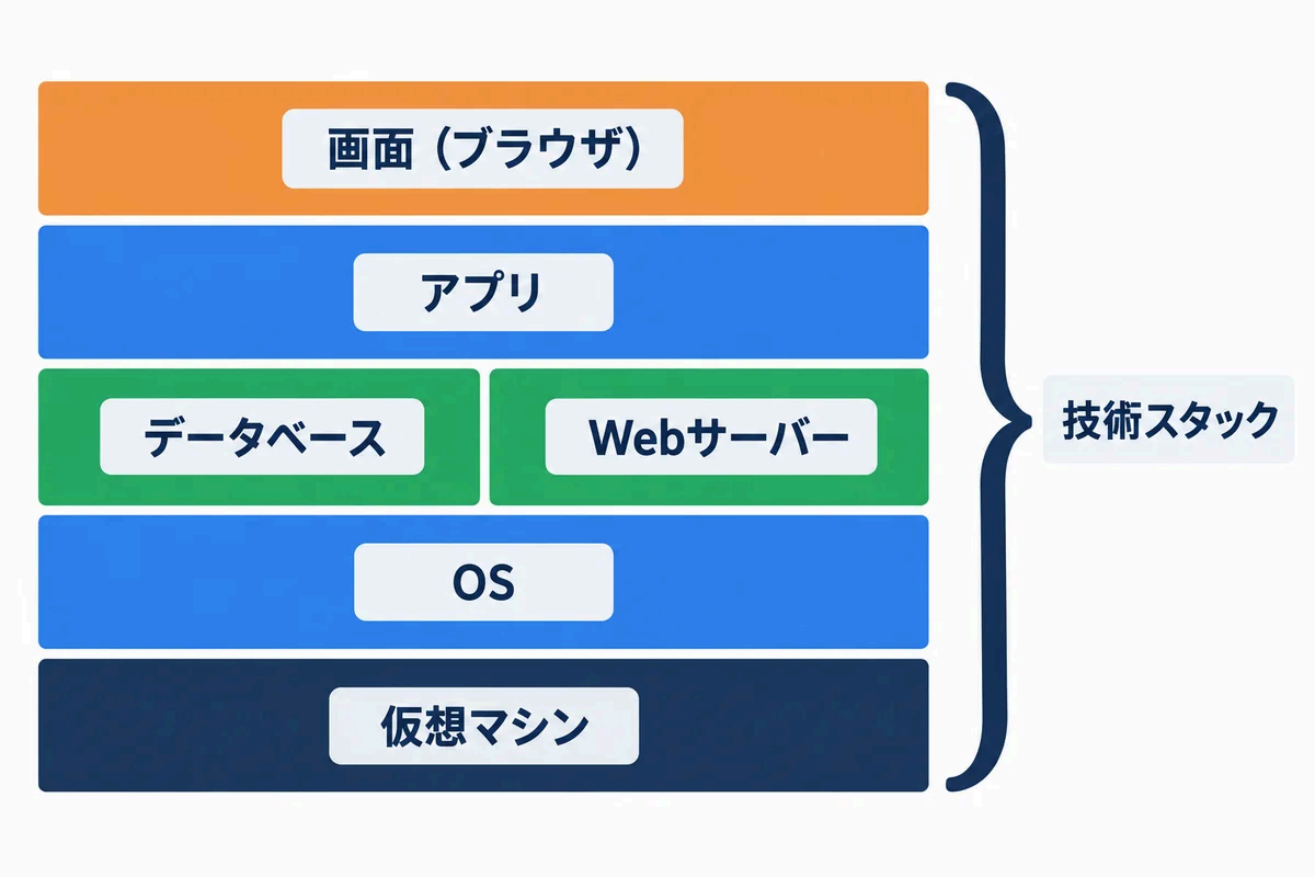


図1-1: 技術スタックは、アプリを動かす技術の積み重ね

技術スタックは、アプリを動かすために積み重ねる技術の組み合わせです。下の層が無いと、上の層は動きません。

層	今回の選択	ほかの選択肢	説明の章
仮想マシン	会社が用意（VMware・Hyper-V など）	クラウド（Azure・AWS）	00 基礎知識 2 章
OS	**Windows Server**	Linux（Red Hat Enterprise Linux・Ubuntu Server など）	3
Web サーバー（受付）	**IIS**	nginx・Apache・Caddy・受付を置かない	4
データベース	**PostgreSQL**	SQL Server・MySQL・SQLite	5
アプリ	**Rust**＋**Topcoat** または **Django**＋**React**	ASP.NET Core・Node.js・Java（Spring Boot）・PHP（Laravel）	6
画面の作り方	サーバーで作る（Rust 版）／React（Django 版）	—	7
常駐のさせ方	**WinSW**（Rust 版）	NSSM・IIS に起動させる・タスク スケジューラ	8
サーバーの台数	**1 台にまとめる**	役割ごとに分ける	9
置き方	**そのまま入れる**	コンテナ（Docker）	10

> **用語:** 技術スタック（technology stack：アプリを動かすために重ねて使う、OS・データベース・言語・フレームワークなどの組み合わせ）

2. 選ぶときの基準



図2-1: 何を大事にするかで、選ぶ物が変わる

技術に「いちばん良い物」はありません。**条件によって、良い物が変わります**。今回は、次の順に大事にしました。

順	基準	今回の条件
1	**会社の決まり・サポート**	OS は会社が Windows Server を入れる。サーバーはインターネットにつながらない。HTTPS は使えない
2	**運用しやすさ**	インフラの専任がいない。作った人が異動しても、手順書を見れば別の人が続けられること
3	**費用**	追加のライセンス費用を、なるべくかけない
4	**長く使えること**	安全の修正（サポート）が、長く続くこと
5	**作りやすさ・速さ**	社内の数十〜数百人が使う規模。とびきりの速さは要らない

「作りやすさ」や「速さ」を上にすると、別の選び方になります。たとえば、インフラの専任がいて Linux に慣れているなら、OS は Linux を選ぶ方が自然です。

3. OS: Windows Server か Linux か

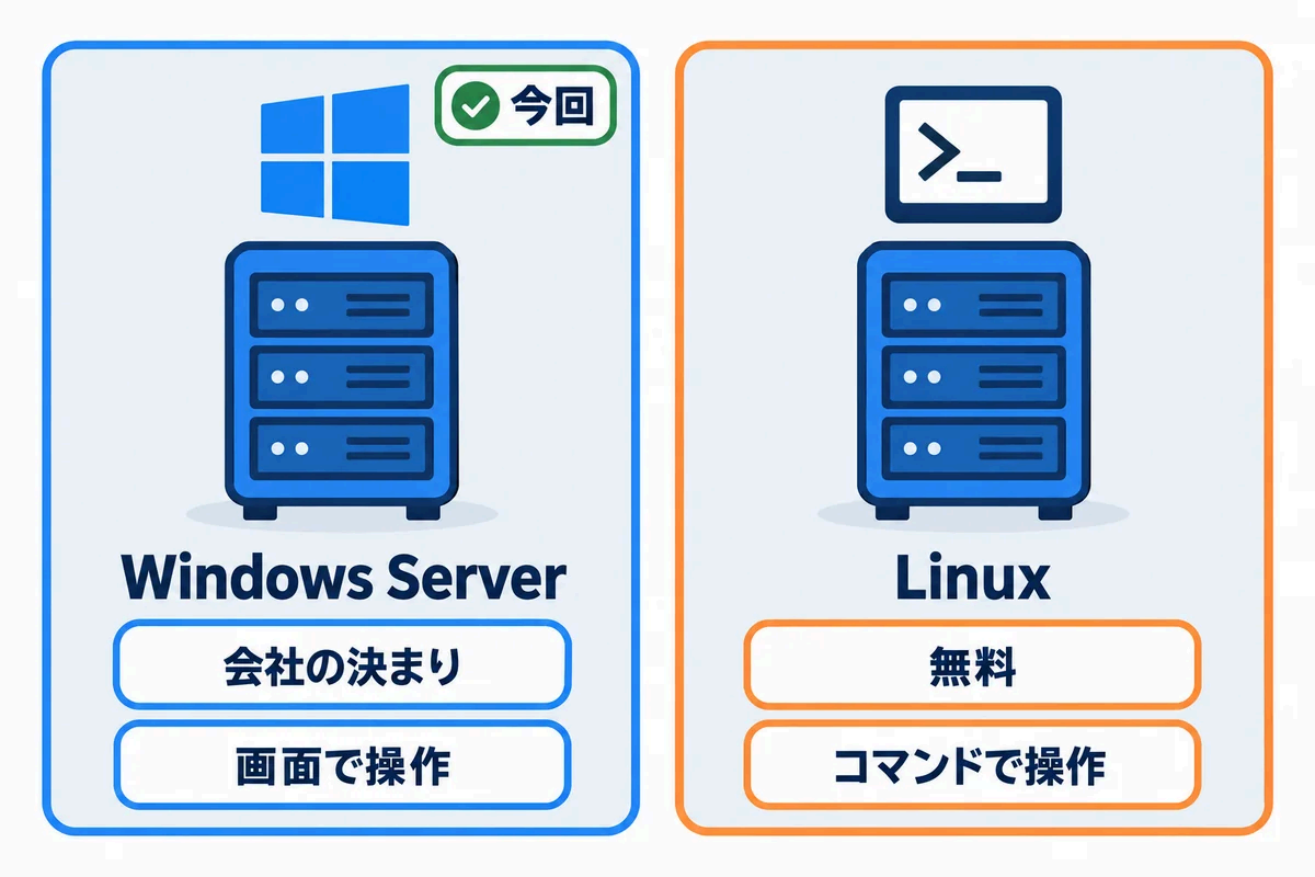


図3-1: サーバーの OS の2つの系統

	Windows Server	Linux（RHEL・Ubuntu Server など）
費用	ライセンスが要る（会社が払う）	無料の物が多い（RHEL など、サポート付きは有料）
操作	画面（デスクトップ）でも、PowerShell でも	主にコマンド（SSH でつなぐ）
会社の管理との相性	**Active Directory・Windows Update の配布・ウイルス対策など、会社の仕組みにそのまま乗る**	会社によっては、管理の仕組みが無い
Web の情報の多さ	Web アプリの運用の情報は、Linux より少ない	**Web アプリの運用の情報が最も多い**
向いているアプリ	ASP.NET Core、IIS で動く物	ほとんどの Web の技術（Python・Node.js・Rust・Java・PHP）
長所	情報システム部門が慣れている／画面で確かめられる	軽い・速い・コンテナと相性が良い
短所	Linux 向けに作られた道具の一部が、Windows では使えない・動きが違う（例：nginx・Python の gunicorn）	情報システム部門が管理していないと、更新や監視を全部自分でする

Windows Server のサポートの期限（Microsoft のライフサイクルの情報。2026-11-01 時点）：

版	通常のサポート（機能の改善も）	延長サポート（安全の修正だけ）
Windows Server 2022	2026-10-13 に終了	2031-10-14 まで
Windows Server 2025	2029-11-13 まで	2034-11-14 まで

どちらの版でも、安全の修正は 2031 年以降まで続きます。新しく借りるなら、**2025 の方が長く使えます**。

今回の選定: Windows Server

- 会社が入れてくれる OS が Windows Server だから（**会社の決まり**）。
- 会社のアカウント・更新の配布・ウイルス対策などに、最初から乗っている（**運用しやすさ**）。
- **見直すとき:** 会社が Linux の仮想マシンも貸してくれて、Linux を管理できる人がいる場合。

4. Web サーバー（受付）: IIS・nginx・Apache・Caddy



図4-1: 受付（Web サーバー）の選択肢

	IIS	nginx	Apache（httpd）	Caddy
どこの物	Microsoft（Windows Server に付属）	F5（無料の版あり）	Apache ソフトウェア財団	有志（無料）
Windows での扱い	**Windows の一部として、Microsoft がサポート**	公式の説明で「Windows 版はベータ版と見なされる」とされ、性能にも制限がある	公式は Windows 用の実行ファイルを配っておらず、別の団体の物を使う	Windows 用の実行ファイルがある
リバースプロキシ	URL Rewrite と ARR の追加が要る	標準でできる	標準でできる（mod_proxy）	標準でできる
HTTPS	Windows の証明書の仕組みで管理	設定ファイルで	設定ファイルで	**自動で証明書を取る**（インターネットにつながる場合）
長所	画面で設定できる／Windows Update で更新される／情報システム部門が慣れている	軽くて速い。Linux では定番	機能と情報が多い	設定が短い
短所	ARR は長く新しい版が出ていない（3.0 のまま）	Windows では本領を出せない	Windows では入手と更新が手間	社内（インターネットにつながらない）では、自動の証明書が使えない

受付を置かずに、アプリが直接 80 番で受けることもできます。部品は減りますが、本番と検証を同じ 80 番で分けられない、アクセスの記録や大きさの制限をアプリで全部作る必要がある、などの短所があります。

今回の選定: IIS

- Windows Server の一部なので、追加の費用が無く、**安全の修正が Windows Update で届く**。
- 名前（Host）で本番と検証を分けられる（00 基礎知識 5.2）。
- 将来 HTTPS にするとき、Windows の証明書の仕組みで管理できる（参考資料）。
- **見直すとき:** OS を Linux にするとき（nginx が定番）。

5. データベース: PostgreSQL・SQL Server・MySQL・SQLite

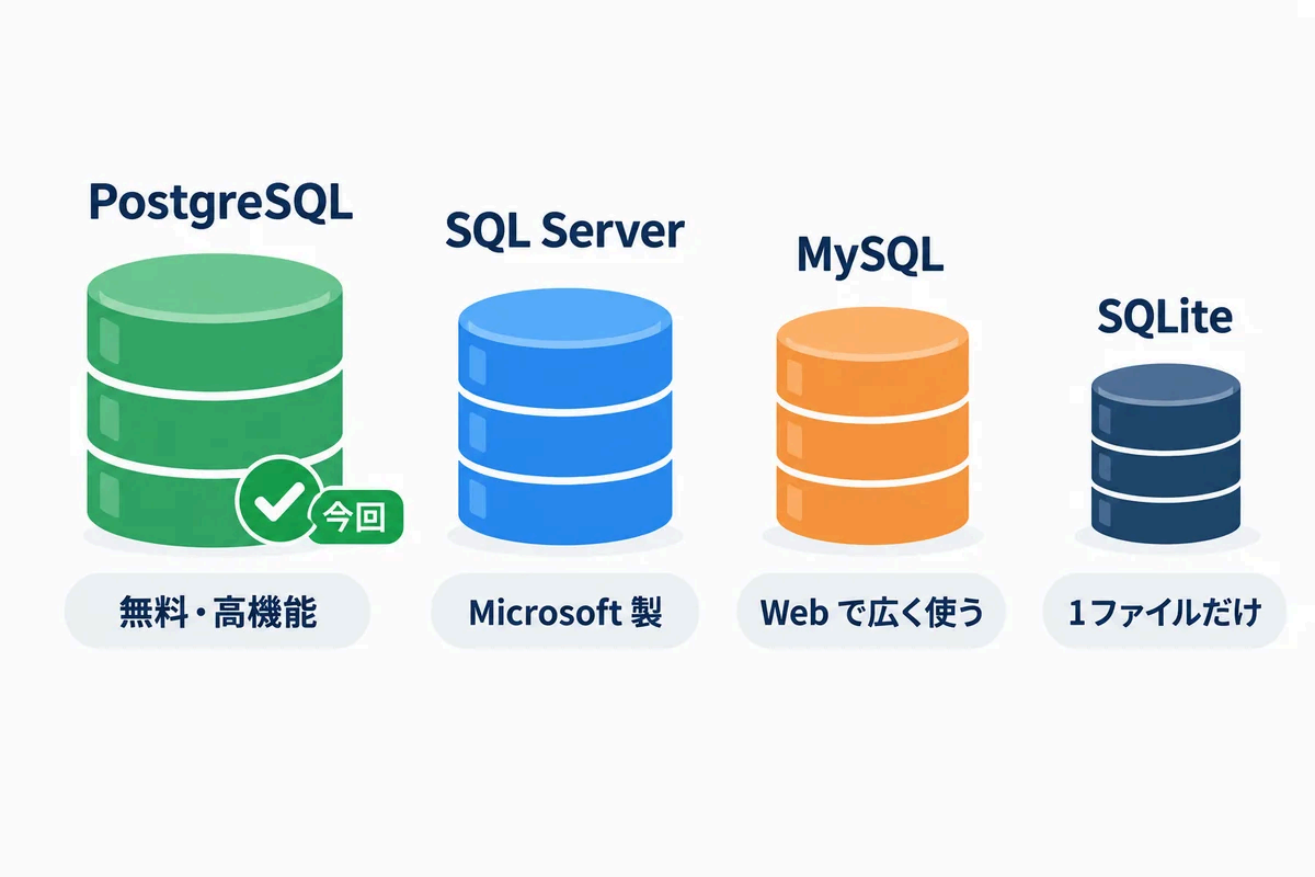


図5-1: データベースの選択肢

	PostgreSQL	SQL Server	MySQL	SQLite
費用	無料	Express は無料。Standard 以上は有料	無料の版（Community）あり	無料
無料の版の制限	無い	Express は、1つのデータベースが 50GB まで（2025 の版。2022 までは 10GB）、CPU は 4 コアまで、メモリの使い道にも上限	無い	無い
Windows での扱い	公式の Windows 用インストーラーがある	**Microsoft の製品。Windows と最も相性が良い**	Windows 用インストーラーがある	ファイル1つ。サーバーのプログラムが要らない
機能	豊富（JSON・全文検索・いろいろな型）	豊富。管理の画面（SSMS）が強い	十分	少ない。**同時の書き込みに弱い**
アプリの部品	Rust・Python（Django）とも、定番	Django は追加の部品（mssql-django）。Rust は部品が少ない	Rust・Python とも、定番	Rust・Python とも、定番
長所	無料で制限が無い／SQL が標準にそっている／情報が多い	情報システム部門が慣れていることが多い／Windows の認証でログインできる	世界で広く使われている	準備が要らない
短所	Windows での運用の情報は、Linux より少ない	大きくなると有料の版が要る	一部の SQL の書き方が独特	複数の人が同時に書く業務アプリには向かない

今回の選定: PostgreSQL（仮想マシンの中に入れる）

- **無料で、大きさの制限が無い。**図面のデータ（1件で最大 50MB）をデータベースに入れるので、年月がたつと大きくなる。
- Rust（sqlx など）と Django の、どちらからも定番として使える。
- **見直すとき:** 会社の決まりで SQL Server を使う場合や、情報システム部門が SQL Server の運用（バックアップ・更新）を引き受けてくれる場合（00 基礎知識 7.5、02 の 15 章）。

6. アプリの作り方（言語とフレームワーク）

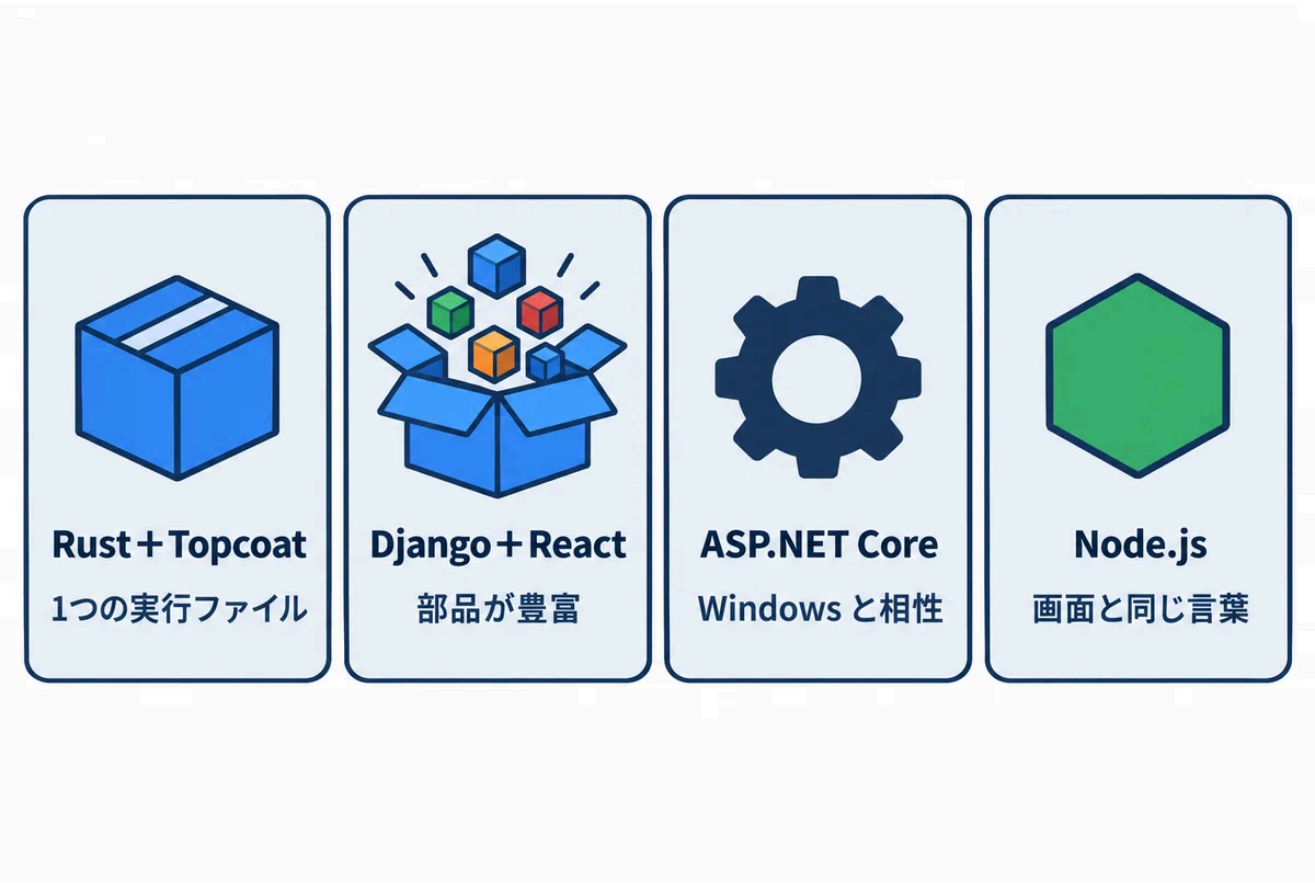


図6-1: アプリの作り方の選択肢

用語: フレームワーク（framework：Web アプリでよく使う仕組み（ログイン・画面・データベースとのやり取りなど）を、まとめて用意してくれる土台）

	Rust＋Topcoat（04）	Django＋React（05）	ASP.NET Core（C#）	Node.js（Express・NestJS など）	Java（Spring Boot）	PHP（Laravel）
サーバーに置く物	**実行ファイル1つ**（＋画面の部品のフォルダ）	Python の実行の環境＋アプリ＋画面の成果物	.NET の実行の環境＋アプリ	Node.js＋アプリ＋部品のフォルダ	Java の実行の環境＋アプリ	PHP＋アプリ
Windows・IIS との相性	良い（ただの実行ファイル）	普通（Windows で動く Web サーバーの部品が限られる。下の注）	**最も良い**（IIS の中で直接動かせる。Microsoft の製品）	普通	普通	普通（IIS の FastCGI で動く）
速さ・メモリ	**とても速く、メモリが少ない**	普通	速い	普通	速いが、メモリを多く使う	普通
作りやすさ	覚えることが多い（所有権など）	**管理画面・ログイン・データベースの道具が最初から付いている**	道具（Visual Studio）が強い	画面と同じ JavaScript で書ける	大きなシステム向けの決まりごとが多い	簡単に始められる
型の安全さ	**とても強い**（間違いの多くを作る前に見つける）	弱い（Python）／TypeScript で補う（React）	強い	TypeScript で補う	強い	弱い
部品の多さ	増えている途中。Topcoat はまだ 0.x の版	**とても多い**	多い	とても多い	とても多い	多い
部品の更新の手間	少ない（実行ファイルに全部入る）	多い（Python の部品と、npm の部品の両方）	普通	**多い**（npm の部品の入れ替わりが速い）	普通	普通
書ける人の探しやすさ	少ない	多い	多い	とても多い	とても多い	多い

> **注（Python の Web サーバー）**：Linux で定番の gunicorn は、Windows では動きません。Windows では、すべて Python で書かれた **waitress** を使うのが一般的です（05 で使う）。

この資料で2つの作り方を用意した理由

	Rust＋Topcoat（04）	Django＋React（05）
こんなときに選ぶ	運用の手間を減らしたい／サーバーの力が小さい／型で間違いを防ぎたい	早く作りたい／画面を細かく動かしたい／Python と JavaScript を書ける人が多い
運用の手間	実行ファイルを入れ替えるだけ	Python の環境と部品を、サーバーに持ち込んで管理する
気を付けること	Topcoat は新しく、版が上がると書き方が変わることがある	Python・Django・npm の部品の、安全の修正を追い続ける

ほかの選択肢を選ぶとき: 会社に C# を書ける人が多いなら、**ASP.NET Core** は Windows Server・IIS との相性が最も良く、有力な選択肢です。この資料の、OS・IIS・PostgreSQL・バックアップ・ファイアウォールの部分は、そのまま使えます。

7. 画面の作り方: サーバーで作るか、ブラウザで作るか

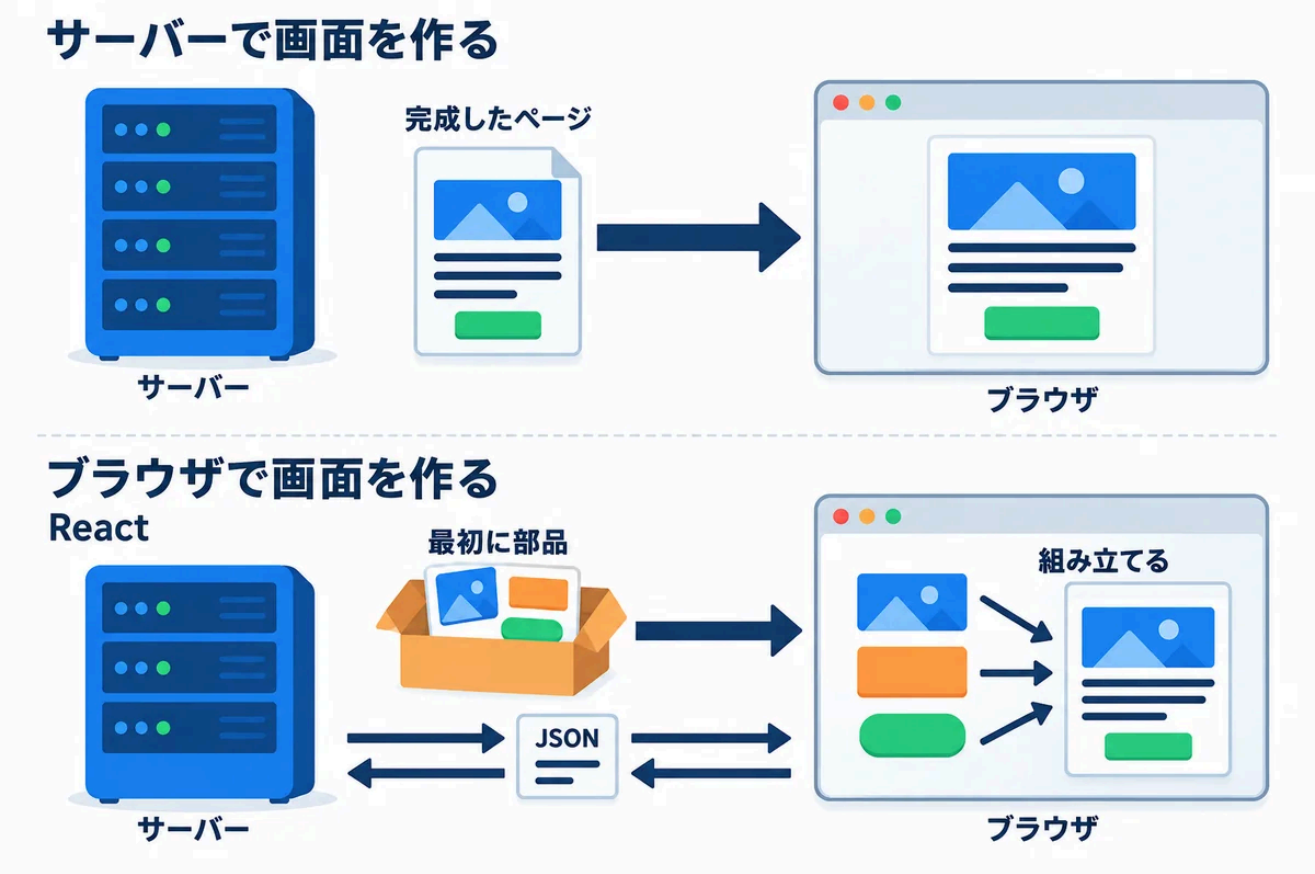


図7-1: サーバーで画面を作る形と、ブラウザで画面を作る形

	サーバーで画面を作る（Rust＋Topcoat 版）	ブラウザで画面を作る（React。Django 版）
仕組み	ボタンを押すたびに、サーバーが完成したページ（HTML）を返す	最初に画面の部品（JavaScript）を渡し、その後はデータ（JSON）だけをやり取りして、ブラウザが画面を組み立てる
長所	作る物が1つで済む／古いブラウザでも動きやすい／最初の表示が速い	画面の動きを細かく作れる（入力しながら絞り込む、など）／画面とサーバーを別の人が作れる
短所	細かい画面の動きには工夫が要る	**作る物が2つになる**（画面とサーバー）／画面を作るのに Node.js などの道具が要る（開発用のパソコンだけ）
サーバーで要る物	アプリだけ	アプリ＋画面の成果物（05 では Django のプロジェクトの中に入れて、Django が配る）

> **用語:** SPA（エスピーエー。Single Page Application：最初に1枚のページを読み込み、後は JavaScript で画面を書きかえていく作り方。React で作る画面がこれ）

8. アプリを常駐させる方法（Rust 版）

アプリを Windows のサービスにする方法（01 の 6 章）にも、いくつかあります。

方法	長所	短所
WinSW（今回）	XML の設定ファイル1つで、サービスにできる／ログの切りかえや、異常終了したときの再起動の設定がある／無料	別のソフト（実行ファイル1つ）を持ち込む
NSSM	画面で設定できる／広く使われてきた	長く新しい版が出ていない
アプリ自身を Windows サービスとして作る	部品が増えない	アプリの中に Windows 専用の作りが要る
IIS に起動させる（HttpPlatformHandler など）	IIS が、アプリの起動と再起動を受け持つ	IIS の設定が増える。IIS が止まるとアプリも止まる
タスク スケジューラの「起動したとき」	追加の部品が要らない	止まったときの再起動や、状態の確かめ方が弱い

今回の選定: WinSW — 設定が1つのファイルにまとまり、手順書で再現しやすいため。Django 版（05）でも同じ WinSW を使い、覚えることを減らします。

9. サーバーの台数: 1 台にまとめるか、分けるか



図9-1: 1 台にまとめるか、役割ごとに分けるか

	1 台にまとめる（今回）	分ける（Web・アプリのサーバーと、DB のサーバー）
費用・手間	**仮想マシン1台分**	2 台分。更新・監視・バックアップも 2 台分
安全	DB が外に出ない（127.0.0.1 だけ）	DB をネットワークに出すので、ファイアウォールと認証の設定が増える
壊れたとき	1 台が止まると全部止まる	片方の故障の影響を分けられる（ただし、どちらが止まってもアプリは使えない）
重くなったとき	仮想マシンの CPU・メモリを増やす	重い方だけ増やせる
向いている規模	社内の数十〜数百人	利用者が多い・止めてはいけない時間が長い

本番と検証を同じサーバーに同居させるのも、同じ考え方です。費用は半分になりますが、検証で重い試験をすると本番が遅くなる、Windows Update の再起動で両方止まる、という短所があります。検証で重い試験をするときは、社員が使わない時間にします。**見直すとき:** 利用者が増えて遅くなったとき、または「止めてはいけない時間」が長くなったとき。

10. コンテナ（Docker）を使わない理由

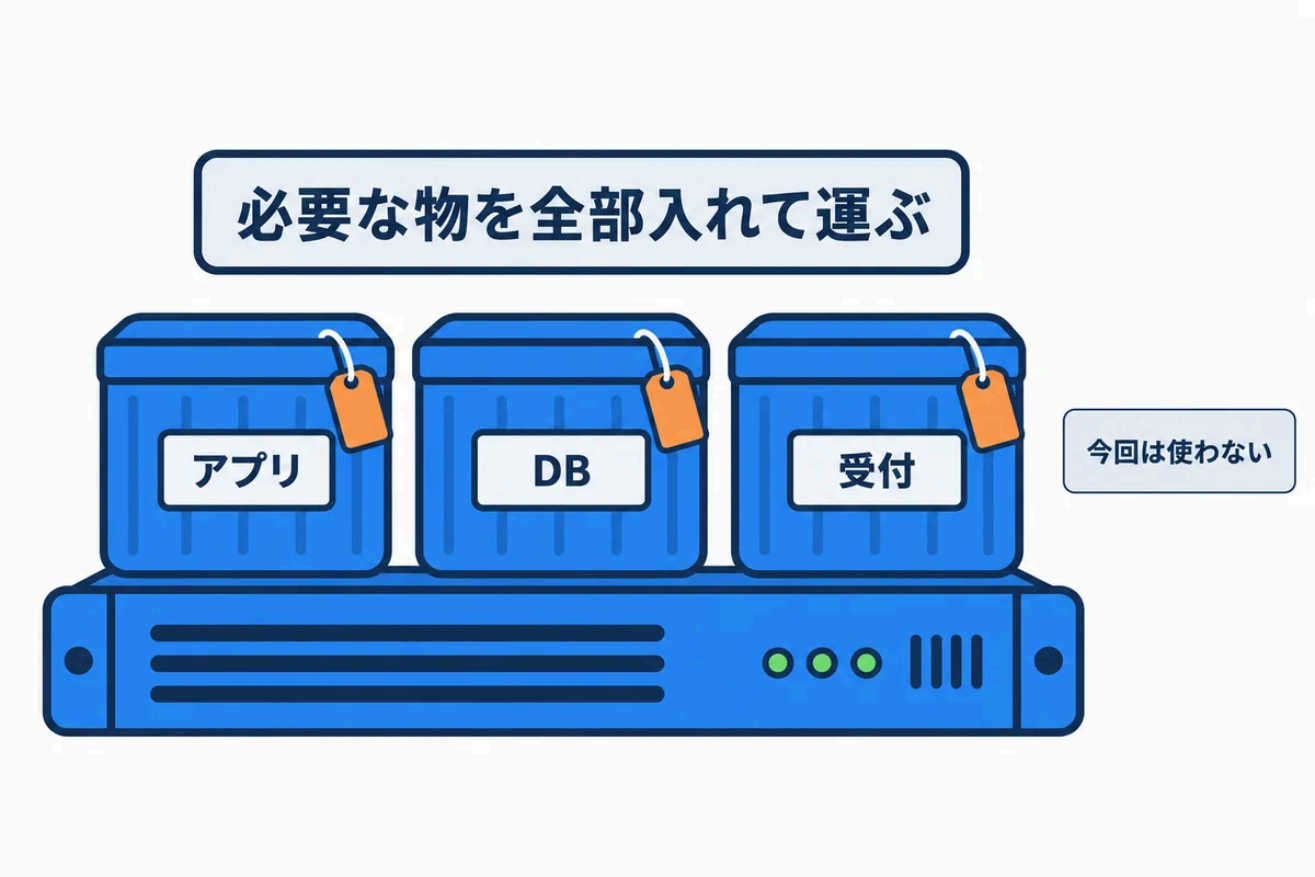


図10-1: コンテナは、必要な物を全部入れて運ぶ箱

コンテナは、アプリと、アプリが動くのに要る物（OS の一部・部品）を、まとめて1つの箱にする技術です。「開発用のパソコンで動いた箱を、そのままサーバーで動かせる」のが長所です。

ただし、今回は使いません。

- Web の世界のコンテナは、ほとんどが **Linux 用**です。Windows Server の上で Linux のコンテナを動かすには、さらに仮想化の仕組みを重ねる必要があり、設定と運用が複雑になります。
- コンテナの更新・ログ・バックアップの仕組みを、別に覚えて管理する必要があります。インフラの専任がいない今回の条件では、**覚えることを増やさない方が安全**です。
- 会社の情報システム部門のサポートの範囲から外れやすくなります。

見直すとき: Linux のサーバーを使えるようになり、コンテナを管理できる人がいるとき。

> **用語:** コンテナ（container：アプリと、動くのに要る物をまとめて1つの箱にし、どこでも同じように動かす技術。Docker が代表）

11. バックアップと監視の道具

層	今回の選定	ほかの選択肢	今回の理由
DB のバックアップ	`pg_dump` ＋タスク スケジューラ（毎晩）	仮想マシンごとの控え（会社のバックアップの仕組み）／PostgreSQL の WAL を使った「その時刻に戻す」控え（PITR）	仕組みが分かりやすく、別のデータベースに戻して確かめやすい。データの量が少ないうちは十分
ファイルのバックアップ	robocopy＋タスク スケジューラ	会社のバックアップの仕組み	追加の道具が要らない
監視	アプリの `/health` ＋イベント ログ＋毎朝の点検	会社の監視の仕組み（Zabbix など）に入れてもらう	まずは追加の道具なしで始める。会社に監視の仕組みがあれば、`/health` を見てもらうよう頼む

- **会社に仮想マシンごとのバックアップの仕組みがあるなら、両方を使います。**仮想マシンごとの控えは「サーバーが丸ごと壊れた」ときに、`pg_dump` の控えは「データを間違えて消した」ときに役立ちます。
- 「その時刻に戻す」控え（PITR）は、「1 日分のデータも失えない」ときに考えます。設定と練習の手間が増えます。

12. 今回の選定のまとめ

層	選んだ物	いちばんの理由	見直すとき
OS	Windows Server（2025 を推奨）	会社の決まり・会社の管理の仕組みに乗る	Linux を管理できる人がいるとき
受付	IIS（HTTP の 80 番）	Windows の一部で、更新が Windows Update で届く	OS を Linux にするとき
データベース	PostgreSQL 18（同じサーバーの中）	無料で制限が無い。どちらのアプリからも定番	会社の決まりで SQL Server のとき
アプリ	Rust＋Topcoat（04）／Django＋React（05）	運用の手間の少なさ／作りやすさ（条件で選ぶ）	C# の人が多いなら ASP.NET Core
常駐	WinSW	設定が1ファイルで再現しやすい	—
台数	1 台（本番と検証を同居）	費用と手間が最小	利用者が増えた・止められない時間が長くなった
置き方	そのまま入れる（コンテナなし）	覚えることを増やさない	Linux とコンテナの運用ができるとき
通信	HTTP	社内で HTTPS を使えない	証明書を用意できるようになったら HTTPS（参考資料）

用語の索引

用語	短い説明	章
ARR・URL Rewrite	IIS をリバースプロキシにする追加の部品	4
ASP.NET Core	Microsoft の C# の Web フレームワーク	6
Caddy	設定が短い Web サーバー	4
Django	Python の Web フレームワーク	6
gunicorn・waitress	Python の Web サーバーの部品（Windows では waitress）	6
nginx・Apache	Linux で定番の Web サーバー	4
NSSM・WinSW	プログラムを Windows のサービスにする道具	8
PITR	その時刻の状態に戻せる、PostgreSQL の控えの取り方	11
React	ブラウザで画面を組み立てる JavaScript の部品	7
SPA	ブラウザで画面を書きかえていく作り方	7
SQL Server Express	SQL Server の無料の版（大きさなどに上限）	5
SQLite	ファイル1つのデータベース	5
コンテナ・Docker	アプリと必要な物を1つの箱にする技術	10
技術スタック	アプリを動かす技術の組み合わせ	1
延長サポート	安全の修正だけが出る期間	3
フレームワーク	Web アプリのよく使う仕組みをまとめた土台	6